

Atividade de FMC I

Sérgio Dantas

12 de dezembro de 2025

Axiomas dos Reais

13. Dê um exemplo de conjunto não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em $\mathbb{Q}$.

Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}$.

Note que $1 \in \mathbb{Q}$, $1 > 0$ e $1^2 = 1 < 2$. Logo $1 \in A$ e, consequentemente, $A \neq \emptyset$ (A é um conjunto não vazio).

Precisamos encontrar um racional b tal que $(\forall x \in A)[b \geq x]$. Tomemos, então, $b = 2$. Se $x \in A$, então $x^2 < 2$, pela definição do conjunto. Sabemos que $2^2 = 4$ e, portanto, $x^2 < 2 < 4$. Isso implica que $x < 2$ (pois $x^2 < 2^2$ e $x > 0$). Como $2 \in \mathbb{Q}$ e 2 é maior que todos os elementos de A , logo tal conjunto é limitado superiormente por um racional.

Observe que, nos reais,

$$x^2 < 2 \implies \sqrt{x^2} < \sqrt{2} \implies |x| < \sqrt{2} \implies x < \sqrt{2} \quad (x > 0).$$

Qualquer número menor que $\sqrt{2}$ está dentro de A e qualquer número maior está fora. Desse modo, em $\mathbb{R}$, $\sup A = \sqrt{2}$.

No entanto, sabemos que $\sqrt{2}$ é irracional. Se escolhermos uma cota racional $q > \sqrt{2}$, sempre existirá uma cota racional menor que ela, entre $\sqrt{2}$ e q ; se escolhermos um número racional $p < \sqrt{2}$, ele não será cota superior, dado que há elementos no conjunto maiores que p e menores que $\sqrt{2}$. Logo, no mundo dos racionais não existe um número $S \in \mathbb{Q}$ que sirva como supremo de A .

Portanto, o conjunto A é não vazio, limitado superiormente e não possui supremo em $\mathbb{Q}$. ■

14. Mostre que se $A \subset \mathbb{R}$ é limitado superiormente e $c > 0$, então $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.

Sejam c um real tal que $c > 0$ e $A \subset \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e limitado superiormente. Logo, pelo Axioma da Completude, segue que A tem supremo, ou seja, existe $s = \sup(A)$. Vamos demonstrar que $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.

Seja y um elemento qualquer do conjunto $c \cdot A$. Por definição, $y = c \cdot x$, onde $x \in A$. Como $s = \sup(A)$, sabemos que $x \leq s$, para todo $x \in A$. Dado $c > 0$, temos que

$$x \leq s \iff c \cdot x \leq c \cdot s \iff y \leq c \cdot s.$$

Como isso vale para qualquer $y \in c \cdot A$, concluímos que $c \cdot s$ é uma cota superior de $c \cdot A$. Logo, pela definição de supremo, $\sup(c \cdot A) \leq c \cdot s$.

Agora, seja $\alpha = \sup(c \cdot A)$. Suponha, por absurdo, que $\alpha < c \cdot s$. Isso implica que $\frac{\alpha}{c} < s$ (pois $c > 0$). Como $\frac{\alpha}{c}$ é menor que o supremo s , ele não pode ser uma cota superior de A . Logo, deve existir algum elemento $x' \in A$ tal que $x' > \frac{\alpha}{c}$. Veja que isso é equivalente a $c \cdot x' > \alpha$. Mas $c \cdot x'$ é um elemento do conjunto $c \cdot A$, pela definição. Encontramos um elemento em $c \cdot A$ que é maior que o seu supremo α . Isso é uma contradição! Sendo assim, a suposição inicial está errada. Logo, $\alpha \geq c \cdot s$, isto é, $\sup(c \cdot A) \geq c \cdot s$.

Como $\sup(c \cdot A) \leq c \cdot \sup(A)$ e $\sup(c \cdot A) \geq c \cdot \sup(A)$ simultaneamente, concluímos, portanto, que $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$. ■

15. Mostre que, para $A \neq \emptyset$, $\inf(A) = -\sup(-A)$.

Seja A um conjunto não vazio. Definimos o conjunto $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

Considere $\alpha = \inf(A)$. Queremos mostrar que $-\alpha = \sup(-A)$. Para tanto, verifiquemos se $-\alpha$ é uma cota superior de $-A$ e a menor cota superior de $-A$.

Como $\alpha = \inf(A)$, isso significa que $\alpha \leq x$, para todo $x \in A$. Equivalentemente, $-\alpha \geq -x$. Qualquer elemento $y \in -A$ é da forma $y = -x$ para algum $x \in A$. Portanto, para todo $y \in -A$, $y \leq -\alpha$. Concluímos que $-\alpha$ é uma cota superior de $-A$.

Agora, suponha que exista uma outra cota superior β para o conjunto $-A$. Precisamos mostrar que $-\alpha \leq \beta$. Para todo $y \in -A$, temos $y \leq \beta$. Note que

$$y \leq \beta \iff -x \leq \beta \iff x \geq -\beta.$$

Isso significa que $-\beta$ é uma cota inferior de A . Mas α é o ínfimo de A , logo $-\beta \leq \alpha$. Isso equivale a $\beta \geq -\alpha$. Concluímos que qualquer cota superior β de $-A$ é maior ou igual a $-\alpha$. Desse modo, $-\alpha$ é a menor cota superior de $-A$.

Como $-\alpha$ satisfaz ambas as condições de supremo para o conjunto $-A$, temos

$$\sup(-A) = -\alpha \iff \sup(-A) = -\inf(A) \iff -\sup(-A) = \inf(A).$$

Portanto, $\inf(A) = -\sup(-A)$, para $A \neq \emptyset$. ■

16. Prove que todo conjunto não vazio e limitado superiormente possui uma sequência que converge para seu supremo.

Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e limitado superiormente. Se $S = \sup(A)$, então existe uma sequência $(x_n)_n$ de elementos de A tal que $\lim(x_n)_n = S$.

Sabemos que S é a menor cota superior de A (pela definição de supremo). Isso implica que $(\forall x \in A)[x \leq S]$ e, para qualquer $\delta > 0$, o número $S - \delta$ não é uma cota superior de A . Logo, deve existir algum elemento no conjunto que é maior que $S - \delta$.

Agora vamos construir a sequência $(x_k)_k$. Para cada k natural, com $k \geq 1$, considere $\delta = \frac{1}{k}$. Como $S - \frac{1}{k}$ não é cota superior de A , existe um elemento $x_k \in A$ tal que $S - \frac{1}{k} < x_k$. Além disso, como S é o supremo do conjunto, sabemos que $x_k \leq S$, isto é, para todo $k \geq 1$,

$$S - \frac{1}{k} < x_k \leq S.$$

Seja $\epsilon > 0$. Pela Propriedade Arquimediana, sabemos que existe um $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \epsilon$. Suponha agora um índice n qualquer tal que $n \geq N$. Disso segue que $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N}$. Logo, por transitividade, $\frac{1}{n} < \epsilon$.

Como a desigualdade da construção vale para todo índice k , ela vale especificamente para o índice n . Calculamos:

$$\begin{aligned}
S - \frac{1}{n} < x_n \leq S &\implies S - \frac{1}{n} - S < x_n - S \leq S - S \\
&\implies -\frac{1}{n} < x_n - S \leq 0 \\
&\implies \frac{1}{n} > -(x_n - S) \geq 0 \\
&\implies \frac{1}{n} > |x_n - S| \geq 0 \quad (x_n - S \leq 0) \\
&\implies |x_n - S| < \frac{1}{n} \\
&\implies |x_n - S| < \frac{1}{n} < \epsilon \\
&\implies |x_n - S| < \epsilon
\end{aligned}$$

Portanto, concluímos que $(x_n)_n \rightarrow S$. ■

Sequências

1. Prove que se a sequência $(a_n)_n$ é convergente então ela é cotada.

Seja $(a_n)_n$ uma sequência convergente tal que $(a_n)_n \rightarrow l$. Pela definição de limite, para todo $\epsilon > 0$, existe um $N \in \mathbb{N}$ tal que a distância dos termos a partir de N até l é menor que ϵ .

Tome, por exemplo, $\epsilon = 1$. Logo existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $(\forall n \geq N)[d(a_n, l) < 1]$. Isso significa que todos os termos a partir do índice N estão contidos na bola de raio 1 centrada em l , digamos

$$(a_n)_{n \geq N} \subseteq B_1(l).$$

Note que $|a_n - l| < 1$. Pela Desigualdade Triangular, segue que

$$\begin{aligned}
a_n = a_n - l + l &\implies |a_n| = |(a_n - l) + l| \\
&\implies |a_n| = |(a_n - l) + l| \leq |a_n - l| + |l| \\
&\implies |a_n| \leq |a_n - l| + |l| < 1 + |l| \quad (|a_n - l| < 1) \\
&\implies |a_n| < |l| + 1.
\end{aligned}$$

Considere agora os termos que ficaram de fora, ou seja, o conjunto finito dos índices anteriores a N , dado por $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{N-1}\}$. Como este conjunto é finito, podemos calcular a distância de cada um desses termos até l . Seja M o valor máximo dessas distâncias, representado por

$$M = \max\{d(a_0, l), d(a_1, l), d(a_2, l), \dots, d(a_{N-1}, l)\}.$$

Definimos agora um raio K que seja grande o suficiente para cobrir tanto a “cabeça” quanto a “calda”. Tomemos $K = \max(M, 1)$. Para $n < N$, a distância $d(a_n, l) \leq M \leq K$. Para $n \geq N$, a distância $d(a_n, l) < 1 \leq K$.

Dessa forma, para todo n natural, temos que $d(a_n, l) \leq K$. Isso significa que toda a sequência está contida na bola $B_{K+1}(l)$ (ou simplesmente limitada por $|l| + K$).

Portanto, a sequência é cotada (cercada). ■

9. Mostre que toda sequência constante é autoconvergente.

Seja $(a_n)_n$ uma sequência constante. Isso significa que existe um número real c tal que, para todo n natural, $a_n = c$. Queremos mostrar que $(a_n)_n$ satisfaz a condição de autoconvergência:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(\forall i, j \geq N)[d(a_i, a_j) < \epsilon]$$

Seja $\epsilon > 0$ arbitrário. Precisamos encontrar um natural N que satisfaça a condição. Como a sequência não varia, qualquer N serve. Tome, por exemplo, $N = 0$.

Sejam i e j índices quaisquer tais que $i, j \geq N$. Como a sequência é constante, sabemos que $a_i = c$ e $a_j = c$. Calculando a distância entre os termos, temos que

$$\begin{aligned} d(a_i, a_j) &= |a_i - a_j| \\ &= |c - c| \\ &= |0| \\ &= 0. \end{aligned}$$

Como ϵ é positivo, segue trivialmente que

$$0 < \epsilon \implies d(a_i, a_j) < \epsilon.$$

Portanto, a condição é satisfeita para todo $\epsilon > 0$. Logo, toda sequência constante é autoconvergente. ■

Subseqüências

1. Mostre que toda sequência limitada em $\mathbb{R}$ possui uma subsequência convergente (Teorema de Bolzano–Weierstrass).

Seja $(a_n)_n$ uma sequência de números reais cotada. Isso significa que existe um número real $M > 0$ tal que, para todo n natural, $|a_n| \leq M$.

Pelo Teorema da Subseqüência Monótona, sabemos que $(a_n)_n$ possui uma subsequência $(a_{n_k})_k$ que é monótona. Como a sequência original é limitada por M , isso nos dá que $(a_{n_k})_k$ também é, ou seja,

$$(\forall k \in \mathbb{N})[|a_{n_k}| \leq M].$$

Temos, assim, uma subsequência monótona e cotada. Logo, pelo Teorema da Convergência Monótona, segue que $(a_{n_k})_k$ é convergente.

Portanto, toda sequência cotada possui uma subsequência convergente. ■

Propriedades Arquimedianas

1. Prove a propriedade arquimediana: para todo $x \in \mathbb{R}$ e $y > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $nx > y$.

Sejam $x, y \in \mathbb{R}$ tais que $x > 0$ e $y > 0$. Suponha, por absurdo, que para todo n natural, $nx < y$.

Definimos o conjunto $A = \{nx \mid n \in \mathbb{N} \wedge nx < y\}$. Observe que A é limitado superiormente, pois y é cota superior do conjunto, e $A \neq \emptyset$. Pelo Axioma da Completude, segue que A tem supremo, digamos $S = \sup(A)$.

Note o seguinte:

$$x > 0 \iff -x < 0 \iff S - x < S$$

Como $S - x < S$, concluímos que $S - x$ não é cota superior de A . Isso implica que existe um número m tal que $S - x < mx < y$ (pela definição do conjunto). Agora veja que, sendo $mx \in A$,

$$S - x < mx \iff S < mx + x \iff S < x(m + 1).$$

Porém $x(m + 1) \in A$ e $x(m + 1) > S$, o que é um absurdo! Sendo assim, a hipótese inicial é falsa.

Portanto, concluímos que $nx > y$. ■

2. Use a propriedade arquimediana para mostrar que não existe número real maior que todos os inteiros.

Queremos demonstrar que $(\nexists r \in \mathbb{R})(\forall z \in \mathbb{Z})[r > z]$.

Suponha, por absurdo, que existe r real tal que, para todo z inteiro arbitrário, $r > z$. Ou seja, assumimos que $\mathbb{Z}$ é limitado superiormente por r .

Vamos separar a demonstração em dois casos a partir de r .

Caso $r \leq 0$:

Sabemos que 1 é um número inteiro. Como $1 > 0$ e $r \leq 0$, logo $1 > r$. Isso contradiz imediatamente a hipótese inicial.

Logo, não existe número real não positivo que é maior que todos os inteiros.

Caso $r > 0$:

Podemos aplicar a Propriedade Arquimediana neste caso, com $x := 1$ e $y := r$. Dessa forma, existe um natural n tal que $n \cdot 1 > r \implies n > r$. Como $n \in \mathbb{N}$, podemos considerar que $n \in \mathbb{Z}$.

Isso gera uma contradição, pois deveríamos ter $r > n$. Sendo assim, não existe real positivo maior que todos os inteiros.

Portanto, concluímos que não existe real maior que todos os inteiros. ■